20303번 - 할로윈의 양아치 성공

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	11776	4181	2961	32.073%

문제

Trick or Treat!!

10월 31일 할로윈의 밤에는 거리의 여기저기서 아이들이 친구들과 모여 사탕을 받기 위해 돌아다닌다. 올해 할로윈에도 어김없이 많은 아이가 할로윈을 즐겼지만 단 한 사람, 일찍부터 잠에 빠진 스브러스는 할로윈 밤을 즐길 수가 없었다. 뒤늦게 일어나 사탕을 얻기 위해 혼자 돌아다녀 보지만 이미 사탕은 바닥나 하나도 얻을 수 없었다.

단단히 화가 난 스브러스는 거리를 돌아다니며 다른 아이들의 사탕을 빼앗기로 마음을 먹는다. 다른 아이들보다 몸집이 큰 스브러스에게 사탕을 빼앗는 건 어렵지 않다. 또한, 스브러스는 매우 공평한 사람이기 때문에 한 아이의 사탕을 뺏으면 그 아이 친구들의 사탕도 모조리 뺏어버린다. (친구의 친구는 친구다?!)

사탕을 빼앗긴 아이들은 거리에 주저앉아 울고 K명 이상의 아이들이 울기 시작하면 울음소리가 공명하여 온 집의 어른들이 거리로 나온다. 스브러스가 어른들에게 들키지 않고 최대로 뺏을 수 있는 사탕의 양을 구하여라.

스브러스는 혼자 모든 집을 돌아다녔기 때문에 다른 아이들이 받은 사탕의 양을 모두 알고 있다. 또한, 모든 아이는 스브러스를 피해 갈 수 없다.

입력

첫째 줄에 정수 N, M, K가 주어진다. N은 거리에 있는 아이들의 수, M은 아이들의 친구 관계 수, K는 울음소리가 공명하기 위한 최소 아이의 수이다. ($1 \le N \le 30\,000$, $0 \le M \le 100\,000$, $1 \le K \le \min\{N, 3\,000\}$)

둘째 줄에는 아이들이 받은 사탕의 수를 나타내는 정수 $c_1, c_2, \cdots, c_N$이 주어진다. ($1 \le c_i \le 10\,000$)

셋째 줄부터 M개 줄에 걸쳐 각각의 줄에 정수 a, b가 주어진다. 이는 a와 b가 친구임을 의미한다. 같은 친구 관계가 두 번 주어지는 경우는 없다. ($1 \le a, b \le N$, $a \ne b$)

출력

스브러스가 어른들에게 들키지 않고 아이들로부터 뺏을 수 있는 최대 사탕의 수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
10 6 6
9 15 4 4 1 5 19 14 20 5
1 3
2 5
4 9
6 2
7 8
6 10
```

예제 출력 1 복사

```
57
```

예제 입력 2 복사

```
5 4 4
9 9 9 9 9
1 2
2 3
3 4
4 5
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

출처

University (/category/5) > 서강대학교 (/category/83) > Sogang Programming Contest (/category/1085) > 2020 Sogang Programming Contest (/category/694) > Master (/category/detail/2355) E번

University (/category/5) > 서강대학교 (/category/83) > Sogang Programming Contest (/category/1085) > 2020 Sogang Programming Contest (/category/694) > Open (/category/detail/2356) M번

- 문제를 만든 사람: sbrus_1213 (/user/sbrus_1213)
- 문제를 검수한 사람: gumgood (/user/gumgood), jhnah917 (/user/jhnah917), pichulia (/user/pichulia), QuqqU (/user/QuqqU), raararaara (/user/raararaara), rhs0266 (/user/rhs0266), shiftpsh (/user/shiftpsh), woonikim (/user/woonikim), yjyj1027 (/user/yjyj1027)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 분리 집합 (/problem/tag/81)
- 배낭 문제 (/problem/tag/148)

메모